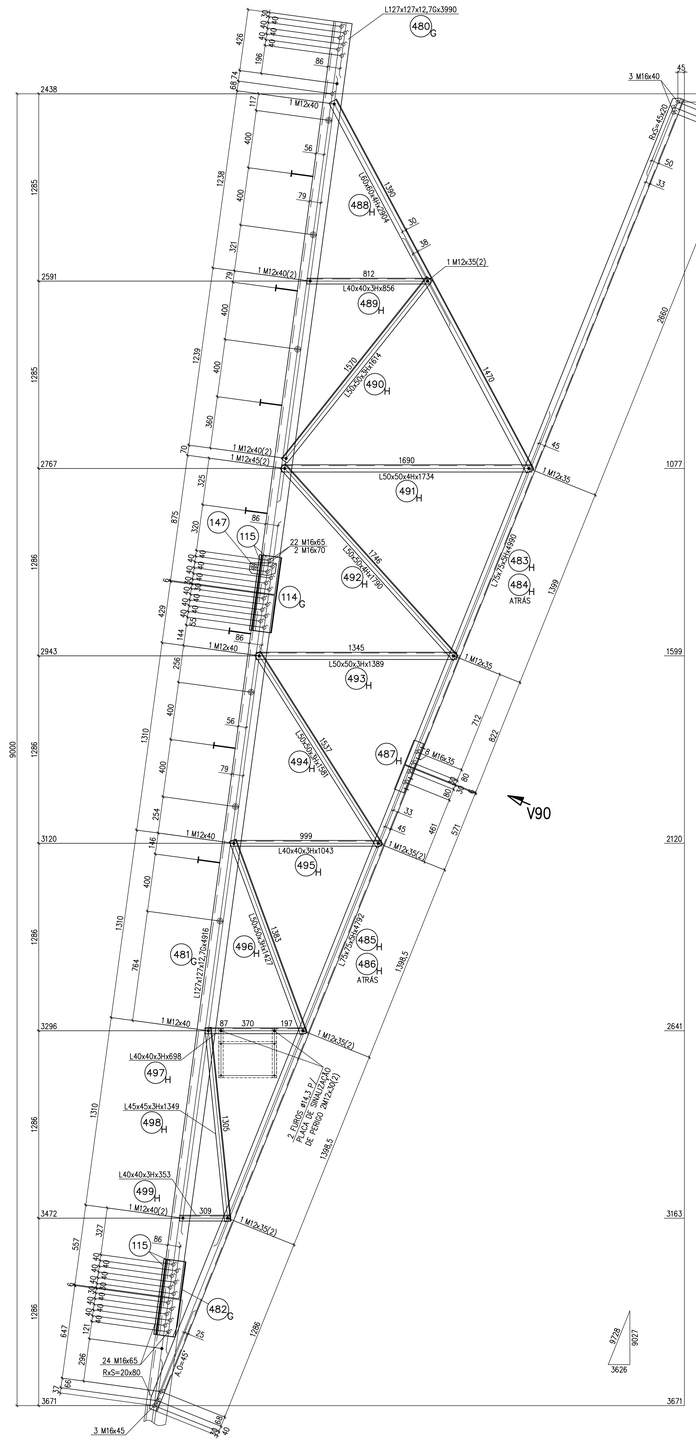
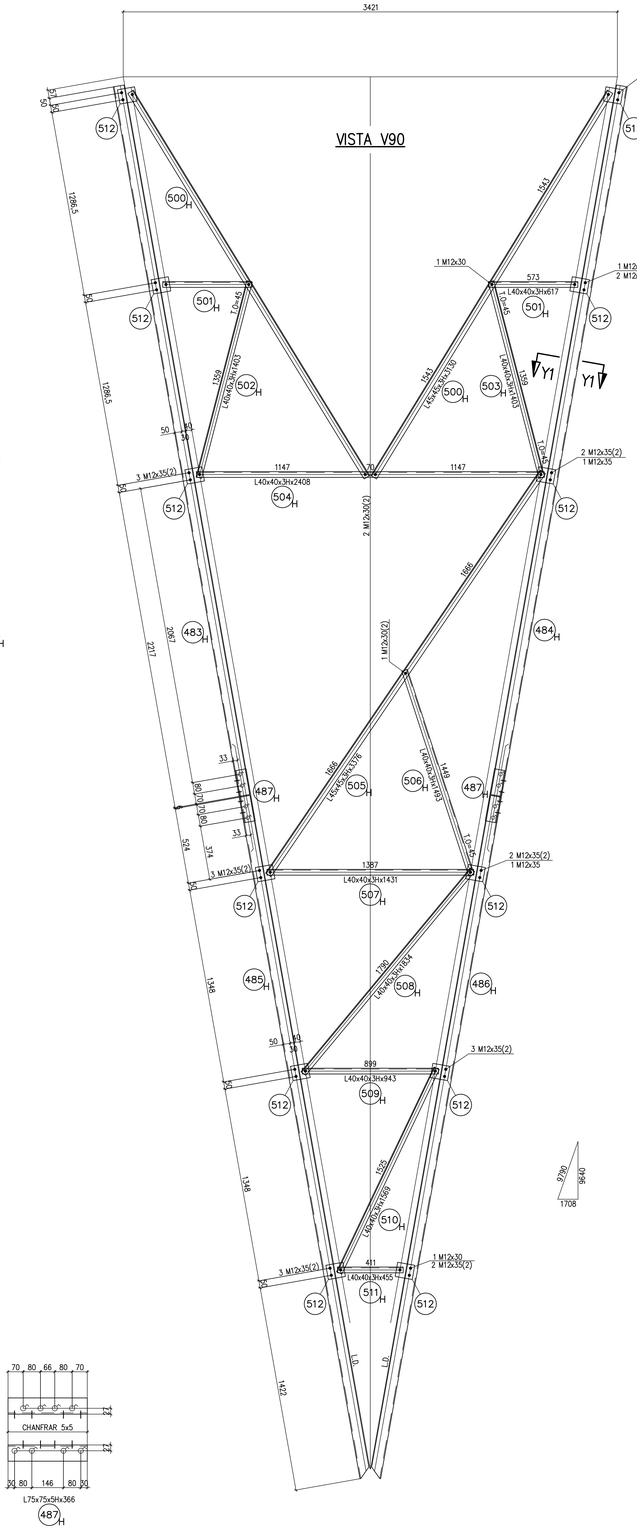
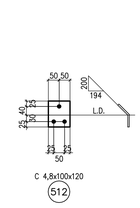




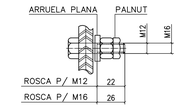


VERTICAL FACE

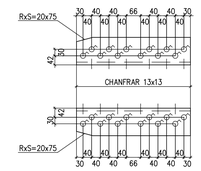
tg a = 0.1370971 tg g = 0.1358265
2tg a = 0.2741941 sec g = 1.0091823
sec a = 1.0093541

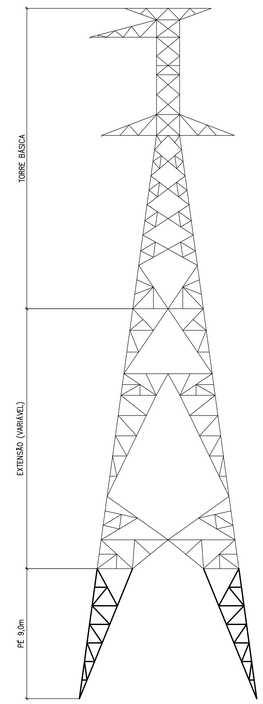
sec b = 1.0186222

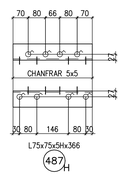
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UM) PÉ 9,0m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	10	–
35	43	16
40	14	6
45	2	6
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	46
70	–	2
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	117	76
"PALNUT"	69	76
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	–	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	14	











POS. 114, 115, 147.....BNAT_ADR2451-D4006
POS. 480 : 512

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

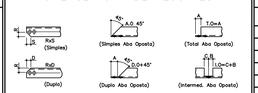
FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0068

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00A
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
PÉ 9,0m

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4017
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)